

Ficha Prática Nº 4

Objetivo: Implementação de uma API em Node + Express

Com base nos conhecimentos adquiridos em aula e em pesquisas complementares na internet, resolva os exercícios seguintes. Sempre que surgirem dúvidas, consulte os slides das aulas e fontes de informação fidedignas online. Desta forma, estará a desenvolver competências essenciais na pesquisa e análise de informação específica da área.

Exercício 1 – Controlador do aluno

Analisa o ficheiro do controlador (*aluno.controller.js*) e responde às perguntas que se seguem:

1.1. No método `createStudent()`, quais são os dados de entrada esperados?

São esperados os dados enviados no corpo da requisição (`req.body`), que mapeiam os atributos do aluno definidos no modelo: o nome (`name`), a morada (`address`), o nif e opcionalmente o array de disciplinas (`subjects`).

1.2. Qual é o **nome do método** que permite atualizar os dados de um aluno?

O nome do método é `updateStudent`

1.2.1. Este método, quantos dados de entrada recebe? Que informação representam cada um deles?

O ID do aluno enviado na rota através dos parâmetros do URL (`req.params.id`), que identifica qual o registo a ser alterado.

Os novos dados atualizados do aluno enviados no corpo da requisição (`req.body`), contendo as propriedades que sofrerão alteração.

1.3. Qual é o **código** de status HTTP retornado em **caso de sucesso**? E em **caso de erro**?

Em caso de sucesso na criação é retornado o status 201 Created, e para atualizações ou consultas bem-sucedidas o status 200 OK. Em caso de erro de validação ou dados incorretos é retornado 400 Bad Request, se o registo não for encontrado retorna 404 Not Found, e para falhas gerais no servidor retorna 500 Internal Server Error.

1.4. No método `getAllStudents()`, que melhoria poderíamos incluir para casos com muitos registos?

Poderíamos implementar a Paginação (utilizando parâmetros na query como `page` e `limit`) para dividir os resultados por páginas, e opcionalmente Filtros de pesquisa ou limitação de campos projetados para reduzir a carga de dados transferida da base de dados.

Exercício 2 – Implementação de rotas do aluno (endpoints)

- 2.1. Crie o ficheiro das rotas do aluno (*aluno.route.js*).
- 2.2. Implemente todas as **rotas do aluno** (*student*) de acordo com o respetivo controlador.

Exercício 3 – Implementação das restantes rotas

Análise os restantes controladores (disciplina, professor, etc.) e implemente as respetivas rotas para cada uma das coleções.